

На правах рукописи



Айнуллина Карина Наилевна

Методика оценки устойчивого развития земель урбанизированных
территорий

1.6.15 – Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
(технические науки)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Москва – 2026

Диссертационная работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский индустриальный университет» на кафедре геодезии и кадастровой деятельности.

Научный руководитель: доктор экономических наук, доцент,
Богданова Ольга Викторовна

Официальные оппоненты: **Дубровский Алексей Викторович**
доктор технических наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», директор института кадастра и природопользования

Уварова Екатерина Леонидовна
кандидат технических наук, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет», доцент кафедры землеустройства

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный технологический университет»

Защита диссертации состоится 4 июня 2026 г. в ___ ч. ___ мин. на заседании диссертационного совета 24.2.333.03 при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный университет геодезии и картографии» (МИИГАиК) по адресу: 105064, г. Москва, Гороховский переулок, д. 4, зал заседаний Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного университета геодезии и картографии и на сайте <https://www.miigaik.ru/science/councils/dissertation/>

Автореферат разослан «___» _____ 2026 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета



Скрыпицына Татьяна Николаевна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В настоящее время городские земли характеризуются экстенсивностью освоения, вследствие чего возрастает потребность в обеспечении устойчивого развития.

Законодательством Российской Федерации (далее – РФ) одним из главных инструментов управления развитием земель урбанизированных территорий определен документ территориального планирования – генеральный план, главный принцип которого является обеспечение устойчивого развития территорий.

На сегодняшний день, научной проблемой является отсутствие комплексной оценки реализации управленческих и проектных решений генерального плана, вследствие чего невозможно достоверно судить об уровне устойчивого развития городских территорий. При отсутствии проведения оценки возникает риск дальнейшего экстенсивного развития.

Исходя из этого, возникает острая необходимость в разработке методики оценки устойчивого развития земель урбанизированных территорий. Данная оценка станет инструментом для принятия научно обоснованных управленческих и проектных решений в области территориального планирования, а также позволит своевременно выявлять недостатки в реализации, вносить изменения в действующую документацию.

Степень разработанности темы исследования. Диссертация базируется на многочисленных теоретических и прикладных исследованиях и научных трудах российских и зарубежных ученых. Подходы к управлению и оценке устойчивого развития земель урбанизированных территорий нашли отражение в научных трудах Арапова С.В., Беленко В.В., Белоусова А.О., Варламова А.А., Волкова С.Н., Гура Д.А., Мурашевой А.А., Гребенкиной С.А., Данилов-

Данильяна В.И., Илюшиной Т.В., Карпика А.П., Курочкиной А.А., Ловягина В.Ф., Меновой Н.Ф., Пастуховой Е.А., Петровой Е.Е., Хлыстуна В.Н., Черных Е.Г. и других ученых.

Методические подходы к оценке устойчивого развития различных систем отражены в трудах Бобылева С.Н., Васютинского И.Ю., Громова Е.И., Деневизюка Д.А., Дубровского А.В., Камыниной Н.Р., Мурзинцева П.П., Мушича Ю.А., Непоклонова В.Б., Поносова А.Н., Сизова А.П., Уваровой Е.Л., Урсула А.Д., Цыпкина Ю.А., Шаповалова Д.А., Шедько Ю.Н., Xiaolin X., YongboY. и других ученых.

Целью научного исследования является разработка теоретических и методических подходов к оценке устойчивого развития земель урбанизированных территорий для принятия научно обоснованных управленческих и проектных решений в области территориального планирования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие *задачи*:

- выполнить анализ теоретических и методических положений в области устойчивого развития земель урбанизированных территорий;
- выявить и обосновать факторы и критерии, влияющие на обеспечение устойчивого развития земель урбанизированных территорий;
- определить репрезентативные показатели устойчивого развития земель урбанизированных территорий;
- разработать алгоритм оценки устойчивого развития земель урбанизированных территорий на основе предложенных показателей;
- разработать программный модуль для автоматизированного расчета оценки устойчивого развития земель урбанизированных территорий и построения тематических схем;

- выполнить апробацию предлагаемой методики оценки устойчивого развития земель урбанизированных территорий на примере городских округов юга Тюменской области.

Объект и предмет исследования.

Объект исследования – земли урбанизированных территорий юга Тюменской области.

Предмет исследования – теоретические и методические подходы к оценке устойчивого развития земель урбанизированных территорий.

Научная новизна результатов исследования заключается в следующем:

1. На основе анализа теоретических и методических подходов к оценке устойчивого развития земель урбанизированных территорий предложены направления унификации оценки, позволяющие дать комплексное представление о развитии территорий.

2. Систематизированы и научно обоснованы факторы, критерии и репрезентативные показатели устойчивого развития земель урбанизированных территорий.

3. Разработана методика оценки уровня устойчивого развития земель урбанизированных территорий, позволяющая анализировать не только эколого-социо-экономические характеристики территорий, но и пространственно-организационные, играющие результирующую роль в обеспечении устойчивого развития земель городских территорий.

4. Разработан программный модуль для оценки устойчивого развития земель урбанизированных территорий посредством языка программирования Python в геоинформационной среде QGIS, позволяющий автоматизировать расчетный процесс, формировать схемы зонирования по уровням устойчивого развития.

Теоретическая и практическая значимость работы.

Теоретическая значимость работы заключается в дополнении теоретико-методических положений оценки устойчивого развития земель урбанизированных территорий, которые позволят дать комплексное представление о развитии территорий.

Практическая значимость работы. Разработанная методика оценки устойчивого развития земель урбанизированных территорий может быть использована органами местного самоуправления с целью принятия научно обоснованных управленческих решений в части планирования развития территорий. Схемы зонирования территории могут быть использованы органами местного самоуправления для составления прогнозов и стратегий развития территорий.

Методология и методы исследования. При проведении исследований были применены методы системного анализа, синтеза, метод построения графов, экономико-математические методы, методы компьютерного моделирования, геоинформационного анализа.

Эмпирической базой послужили статистические данные, отчеты глав муниципального образования, стратегические документы субъектов РФ и муниципальных образований, картографические материалы, данные информационных и аналитических ресурсов сети Интернет, материалы конференций, симпозиумов по развитию территорий.

Для решения поставленных задач использована геоинформационная система QGIS, программный продукт Excel, программный продукт JASP, а также инструментальный ресурс Интернет (Национальная система пространственных данных и др.).

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Определены и обоснованы факторы, критерии и показатели, влияющие на устойчивое развитие земель урбанизированных территорий, которые

позволят комплексно оценить уровень устойчивого развития земель урбанизированных территорий.

2. Алгоритм расчета индекса и методика оценки устойчивого развития земель урбанизированных территорий целесообразно разрабатывать с учетом экологического, социального, экономического и пространственно-организационного аспектов.

3. Оценку устойчивого развития земель урбанизированных территорий целесообразно проводить с помощью разработанного программного модуля в целях автоматизации расчетов и формирования тематических схем зонирования по уровню устойчивого развития.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертационное исследование соответствует следующим пунктам паспорта научных специальностей ВАК 1.6.15 – Землеустройство, кадастр и мониторинг земель (технические науки): 2 – Научно-методологическое и информационное обеспечение оценки объектов недвижимости и территориальных систем, в том числе, кадастровой, индивидуальной, экологической, экономической, качественной оценки; 37 – Применение геоинформационных систем и технологий в целях системного анализа состояния и использования земель, объектов недвижимости, природных и окружающей среды; 40 – Устойчивое развитие территории с учетом ресурсного потенциала.

Апробация результатов работы. Результаты исследования и основные положения диссертации доложены на международных конференциях: Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы земельно-имущественных отношений, урбанизации территории и формирования комфортной городской среды» (г. Тюмень, 2022,2023,2024), XVIII Международная выставка и научный конгресс «Электронное геопространство на службе общества» (г. Новосибирск, 2022), Международная

научно-практическая конференция «Геодезия, землеустройство и кадастры: проблемы и перспективы развития» (г. Омск, 2022,2023),Международная научная конференция «Пространственные данные: наука и технологии» (г. Москва, 2022, 2023, 2024,2025).

Публикации по теме диссертации. Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 25 научных работах, включая материалы конференций, в том числе 4 работы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Результаты исследования также были отражены в монографии. Получено свидетельство о государственной регистрации ЭВМ.

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех разделов, заключения и списка литературы. Общий объем работы составляет 147 страниц, включая 39 рисунков и 19 таблиц, 6 приложений. Список литературы содержит 137 наименований, из них 7 на иностранном языке.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении раскрыта актуальность, сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, представлены сведения об апробации результатов работы, ее структура, а также положения, выносимые на защиту.

В первом разделе представлен анализ теоретических и методических основ оценки устойчивого развития земель урбанизированных территорий, обзор научной и технической литературы отечественных и зарубежных ученых в данной области, а также нормативно-правовой документации по теме исследования. Обоснована необходимость проведения оценки устойчивого развития земель урбанизированных территорий.

Рассмотрены основные определения, понятия и смысловое значение термина «устойчивое развитие земель урбанизированных территорий». Результат анализа представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Определение термина «устойчивое развитие земель урбанизированных территорий»

Автор	Определение
Градостроительный кодекс Российской Федерации	«... обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений»
Деневизюк Д.А.	«... комплексный процесс, который ведет к решению городских проблем, улучшению условий жизни горожан путем достижения сбалансированности социально-экономического и экологического развития, осуществляемого на основе рационального использования городского ресурсного потенциала, включая градостроительные, географические особенности городской территории, потенциальные возможности населения, экономики, инфраструктуры и не превышающие предельно-допустимые нагрузки на окружающую среду»
Поносов А.Н.	«...режим функционирования определенной территориальной единицы как социально-экономической системы (муниципального образования, региона и т.д.), ориентированный на гармонизацию процессов, обеспечивающих эффективную хозяйственную деятельность с целью повышения уровня и качества жизни населения при соблюдении экологической сбалансированности с достигаемыми темпами развития»
Определение, предлагаемое автором в диссертационном исследовании	
Устойчивое развитие земель урбанизированных территорий – комплекс мер, направленных на создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности человека, обеспечение рационального использования земельных и других природных ресурсов, а также обеспечение комфортных условий жизнедеятельности человека	

Исходя из этого под оценкой устойчивого развития земель урбанизированных территорий - количественное и качественное определение уровня устойчивого развития земель урбанизированных территорий.

Во втором разделе выявлены и обоснованы факторы, критерии и показатели устойчивого развития земель урбанизированных территорий.

По результатам анализа научной литературы выявлены факторы устойчивого развития земель урбанизированных территорий (экологические, социальные, экономические, градостроительные и политические) и, исходя из объекта оценки, предложен пространственно-организационный фактор, который характеризует не только инфраструктурную обеспеченность, состояние градостроительной среды, но и соблюдение норм использования земель урбанизированных территорий.

Применив метод анализа иерархий (МАИ), были отобраны факторы устойчивого развития земель урбанизированных территорий – экономические, социальные, экономические и пространственно-организационные.

Для каждой группы факторов, в ходе анализа научной литературы, выявлены критерии, которые определяют наиболее важные оценочные признаки устойчивого развития земель урбанизированных территорий (рисунок 1).



Рисунок 1 – Факторы и критерии оценки устойчивого развития земель урбанизированных территорий

Установив факторы и критерии, следующим этапом явился отбор репрезентативных показателей посредством статистического анализа.

В ходе обзора научных публикаций, посвященных данной проблеме, был сформирован первичный перечень показателей оценки устойчивого развития земель урбанизированных территорий. На первом этапе отбора показатели были проанализированы по критериям SMART (S – конкретность, M – измеримость, A – достижимость, R – значимость, T – ограниченность по времени), после чего для определения репрезентативных был применен корреляционный анализ.

Выбор репрезентативных показателей осуществлен на основании расчета коэффициента линейной корреляции Пирсона (r), по результатам которого были отобраны те показатели, у которых наблюдалась сильная, или тесная связь при коэффициенте корреляции $|r| > 0,70$ (таблица 2).

Таблица 2 – Репрезентативные показатели устойчивого развития земель урбанизированных территорий

Группа факторов	Группа критериев	Репрезентативные показатели, ед. изм	Формула расчета
1	2	3	4
Экологический	Экологическое состояние	Доля земель, подверженных карстово-суффоизонным процессам, б/р	$D_{\text{ксп}} = \frac{S_{\text{пксп}}}{S_{\text{всего земель}}}$
		Доля земель, подверженных оползневым процессам, б/р	$D_{\text{оп}} = \frac{S_{\text{оп}}}{S_{\text{всего земель}}}$
		Суммарный показатель загрязнения почв (Z_c), б/р	$Z_c = \frac{\sum C_i}{\sum C_{\text{пдк}}} \times (n - 1)$
		Индекс загрязнения поверхностных вод (ИЗВ), б/р	По данным Росгидромет
		Индекс загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА), б/р	По данным Росгидромет
	Уровень озеленения	Площадь зеленых насаждений от общей площади города, %	$S_{\text{зел.}} = \frac{S_{\text{зел.нас.}}}{S_{\text{всего земель}}} \times 100$

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4
Экономический	Экономическое состояние	Индекс промышленного производства, %	$I_{\text{ПП}} = \left(\frac{V_{\text{отгр.тов за текущ.пер.}}}{V_{\text{отгр.тов за пред.пер.}}} \right) * 100$
		Индекс объема инвестиций в основной капитал, %	$I_{\text{ИОК}} = \left(\frac{V_{\text{инв. За текущ.пер.}}}{V_{\text{инв. за пред.пер.}}} \right) * 100$
		Индекс физического объема оборота розничной торговли, %	$I_{\text{ОРТ}} = \left(\frac{V_{\text{орт. за текущ.пер.}}}{V_{\text{орт. за пред.пер.}}} \right) * 100$
		Доходы от использования объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, тыс. руб.	По данным Росстата и других открытых источников
	Уровень цифровизации	Индекс цифровизации городского хозяйства «IQ городов», б/р	По данным Минстроя РФ
Социальный	Демографическая обстановка	Коэффициент естественного прироста населения, ‰	$K_{\text{ЕП}} = \left(\frac{\text{Ч}_p - \text{Ч}_y}{\text{Ч}_{\text{нас}}} \right) * 1000$
		Коэффициент миграционного прироста, ‰	$K_{\text{М}} = \left(\frac{\text{Ч}_{\text{приб}} - \text{Ч}_{\text{выб}}}{\text{Ч}_{\text{нас}}} \right) * 1000$
		Плотность населения, чел/м²	$\rho_{\text{нас}} = \frac{\text{Ч}_{\text{нас}}}{S_{\text{всего земель}}}$
	Уровень жизни населения	Уровень безработицы, %	По данным Росстата
		Ежемесячные среднедушевые денежные доходы населения, руб.	По данным Росстата
Пространственно-организационный	Состояние градостроительной среды	Обеспеченность населения жильем, м²/чел	$O_{\text{ж}} = \frac{S_{\text{ж.ф.}}}{\text{Ч}_{\text{нас}}}$
		Доля аварийного жилищного фонда, б/р	$D_{\text{аж}} = \frac{S_{\text{ав.ж.ф.}}}{S_{\text{всего ж.ф.}}}$
		Доля благоустроенных общественных пространств, б/р	$D_{\text{боп}} = \frac{S_{\text{блга.общ.пр.}}}{S_{\text{всего общ.пр.}}}$
		Процент ввода нового жилья, %	$\text{ПВНЖ} = \left(\frac{S_{\text{н.в. За текущ.пер.}}}{S_{\text{н.в за пред.пер.}}} \right) \times 100$
		Коэффициент плотности застройки, %	$K_{\text{пз}} = \frac{S_{\text{зд}}}{S_{\text{всего}}} \times 100$

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4
	Уровень обеспеченности и состояния инфраструктуры	Доля коммунальных сетей, нуждающихся в замене, б/р	$D_{\text{инж.сет.в уд.сост.}} = \left(\frac{\sum l_{\text{тепл.,вод.,кан.сети (неуд.)}}}{\sum l_{\text{тепл.,вод.,кан.сети}}} \right)$
		Доля протяженности автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии, б/р	$D_{\text{а/д. в уд.сост.}} = \left(1 - \frac{l_{\text{д(рем.)}}}{l_{\text{д}}} \right)$
		Коэффициент территориальной доступности остановочных пунктов, б/р	Геопространственный анализ
		Обеспеченность дошкольными общеобразовательными учреждениями, б/р	По отчетам глав муниципального образования, геопространственный анализ
		Обеспеченность школьными общеобразовательными учреждениями, б/р	По отчетам глав муниципального образования, геопространственный анализ
		Обеспеченность объектами здравоохранения, б/р	По отчетам глав муниципального образования, геопространственный анализ
		Обеспеченность объектами торговли и общественного питания, б/р	Геопространственный анализ
		Обеспеченность объектами культуры, спорта, б/р	Геопространственный анализ
	Эффективное использование земель	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа, б/р	По данным Росстата
		Доля земельных участков, имеющих соответствующий вид разрешенного использования, б/р	$D_{\text{ВРИ}} = \frac{S_{\text{зу,соотв.ври}}}{S_{\text{всего земель}}}$
		Доля неиспользуемых земель, б/р	$D_{\text{н/з}} = \frac{S_{\text{неиспольз. зу}}}{S_{\text{всего земель}}}$

Таким образом, научно обоснована система показателей, которая в полном объеме характеризуют уровень устойчивого развития земель урбанизированных территорий.

В третьем разделе предложена и обоснована методика оценки устойчивого развития земель урбанизированных территорий, которая позволяет дать комплексный анализ происходящих процессов и спрогнозировать дальнейшее развитие, а также разработан программный модуль на языке программирования Python.

В основе оценки устойчивого развития земель урбанизированных территорий заложен расчет индекса устойчивого развития земель урбанизированных территорий, состоящего из системы интегральных показателей по j-му (экономическому, социальному, экологическому и пространственно-организационному) фактору (формула 1).

$$I_{\text{урзут}} = a_i \times \Phi_{\text{экон.}} + a_i \times \Phi_{\text{соц}} + a_i \times \Phi_{\text{экол}} + a_i \times \Phi_{\text{пр-орг}} \quad (1)$$

где $I_{\text{урзут}}$ – индекс устойчивого развития земель урбанизированных территорий; $\Phi_{\text{экон}}$ – интегральный показатель экономического фактора; $\Phi_{\text{соц}}$ – интегральный показатель социального фактора; $\Phi_{\text{экол}}$ – интегральный показатель экологического фактора; $\Phi_{\text{пр-орг}}$ – интегральный показатель пространственно-организационного фактора, a_i – весовой коэффициент значимости интегрального показателя по факторам.

С целью исключения субъективности определения весовых коэффициентов интегральных показателей по экономическому, экологическому, социальному и пространственно-организационным факторам был использован алгоритм АВ-анализа Парето.

Таким образом, итоговая формула оценки устойчивого развития земель урбанизированных территорий будет иметь вид (формула 2).

$$I_{\text{урзут}} = 0,45 \times \Phi_{\text{пр-орг.}} + 0,28 \times \Phi_{\text{экол}} + 0,17 \times \Phi_{\text{соц}} + 0,1 \times \Phi_{\text{экон.}} \quad (2)$$

Для расчета интегральных показателей по экологическому, социальному, экономическому фактору устойчивого развития земель урбанизированных территорий применяется унифицированная формула 3.

$$\Phi_j = \frac{\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Pi_i\right)}{m} \quad (3)$$

где Φ_j – интегральный показатель по экологическому, социальному, экономическому фактору; Π_i – нормализованный частный показатель по критериям устойчивого развития земель урбанизированной территории; n – количество показателей; m – количество критериев устойчивого развития земель урбанизированных территорий.

С целью более детализированного анализа устойчивого развития земель урбанизированных территорий, выявлению «точек роста» и проблемных зон города, адресного распределения ресурсов расчет интегрального показателя по пространственно-организационному фактору производится по отдельным планировочным районам или населенным пунктам, входящих в состав городского округа (формула 4).

$$\Phi_{\text{пр-орг}} = \frac{1}{k} \times \left(\frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Pi_i}{m} \right) \quad (4)$$

где $\Phi_{\text{пр-орг}}$ – интегральный показатель по пространственно-организационному фактору; Π_i – нормализованный частный показатель по критериям устойчивого развития земель урбанизированной территории; n – количество показателей; m – количество критериев устойчивого развития земель урбанизированных территорий; k – количество населенных пунктов либо планировочных районов (при наличии).

Поскольку ряд показателей имеют различную размерность, то они приведены в сопоставимый вид. Для удобства значения распределяются в диапазоне $[0;1]$. Для данной процедуры использован метод линейного масштабирования (метод минимакс).

Нормализация фактических значений репрезентативных показателей, значения которых стремятся к максимуму производится по формуле 5, в том

случае если значение стремится к минимуму, то нормализация производится по формуле 6.

$$П_i = \frac{x_{\text{факт}} - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \quad (5)$$

$$П_i = 1 - \left(\frac{x_{\text{факт}} - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \right) \quad (6)$$

где $П_i$ – нормализованный частный показатель; $x_{\text{факт}}$ – фактическое значение частного показателя; $x_{\min}$ – минимальное значение частного показателя; $x_{\max}$ – максимальное значение частного показателя.

Полученные значения индекса устойчивого развития земель урбанизированных территорий формализованы посредством вербально-числовой шкалы Харрингтона для определения уровня такого развития (таблица 3).

Таблица 3 – Ранжирование уровней устойчивого развития земель урбанизированных территорий

Наименование зоны	Зона абсолютной неустойчивости [0...0,34]	Зона неустойчивости [0,35...0,49]	Зона, близкая к устойчивому развитию [0,5 ... 0,64]	Зона устойчивого развития [0,65 ... 0,84]	Зона интенсивного развития [0,85 ... 1,0]
Характеристика	Кризисное состояние, при котором наблюдается напряженная экологическая обстановка, истощение земельных ресурсов, физический износ объектов капитального строительства, отток населения	Нестабильное состояние, при котором наблюдаются деструктивные процессы	Земли урбанизированных территорий находятся в состоянии умеренного подъема. Присутствуют локальные и не системные проблемы развития территории	Земли урбанизированных территорий в состоянии роста. Наблюдается благоприятный инвестиционный климат, обновление градостроительной среды без ущерба экологии	Земли урбанизированных территорий находятся в состоянии быстрого роста

Исходя из анализа концепции устойчивого развития территорий, выявлено, что оно ориентировано на долгосрочную перспективу. Поэтому в методике предусмотрен этап прогнозирования, который позволит сформировать представление о будущем уровне устойчивого развития, на основе которого возможно принимать научно обоснованные управленческие и проектные решения. В рамках этапа прогнозирования предлагается применять формализованный метод прогнозной экстраполяции временных рядов (экстраполяция тренда).

К конечной цели проведения оценки относится не только определение уровня устойчивого развития земель урбанизированных территорий, но и в обеспечении на ее основе улучшения качества городской среды для будущих поколений. Предложения по корректировке необходимо вносить в документы территориального планирования соответствующего уровня. По результатам чего будет достигнута научная обоснованность принимаемых управленческих и проектных решений.

Исходя из выше сказанного, на рисунке 2 представим разработанный алгоритм методики оценки устойчивого развития земель урбанизированных территорий.

Предложенная методика позволит определить уровень такого развития, дать системный анализ происходящих процессов (выявить дисбалансы, «точки роста») с целью выявления основных направлений, влияющих на динамику изменения застройки урбанизированных территорий, а также разработки эффективных стратегий для оптимизации управленческих решений в части территориального планирования.

В целях исключения фактора человеческих ошибок предлагается автоматизировать процесс оценки устойчивого развития земель урбанизированных территорий посредством геоинформационных технологий.

Для разработки программного модуля был выбран язык программирования Python, так как он обладает интуитивно понятным синтаксисом, обширной библиотекой.

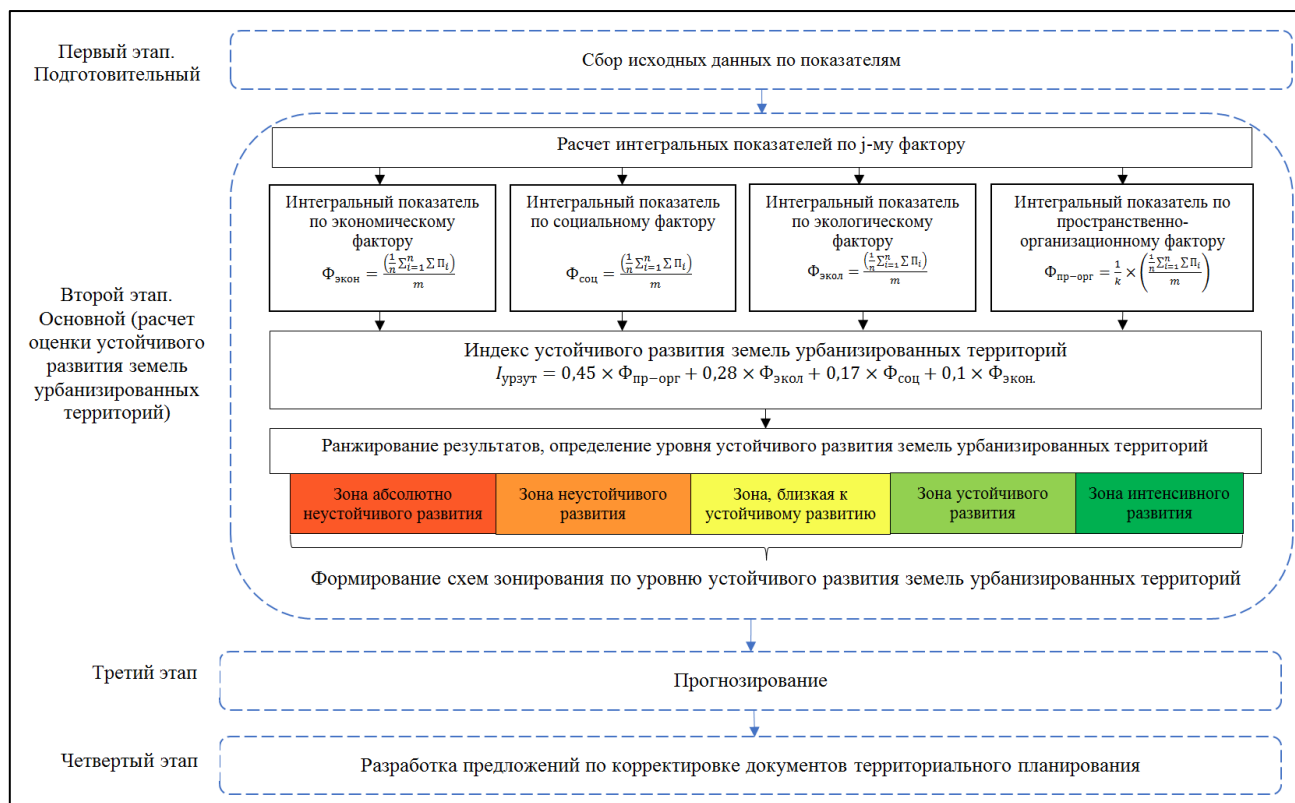


Рисунок 2 – Алгоритм методики оценки устойчивого развития земель урбанизированных территорий

Созданный программный модуль реализован в географической информационной системе QuantumGIS (QGIS). Разработанный модуль «Оценка устойчивого развития земель урбанизированных территорий» обладает функциями автоматического расчета интегральных показателей по пространственно-организационному, экологическому, социальному, экономическому факторам и индекса устойчивого развития земель урбанизированных территорий; прогноза полученных данных, а также формирование тематических схем зонирования по уровню устойчивого развития (рисунок 3,4).

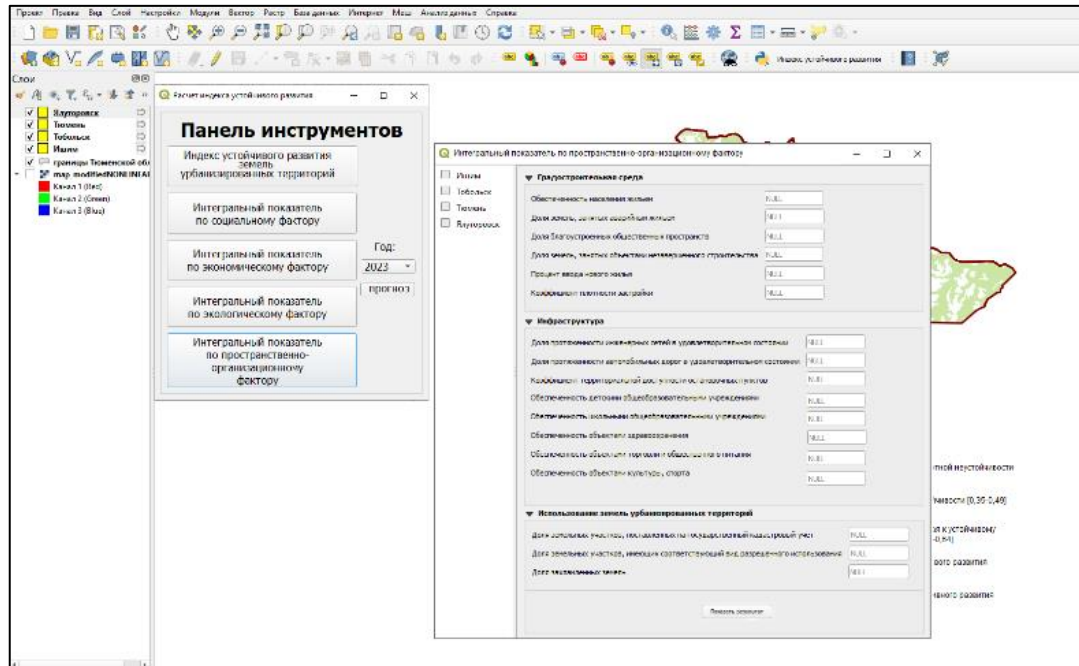


Рисунок 3—Диалоговое окно вкладки «Интегральный показатель по пространственно-организационному фактору»

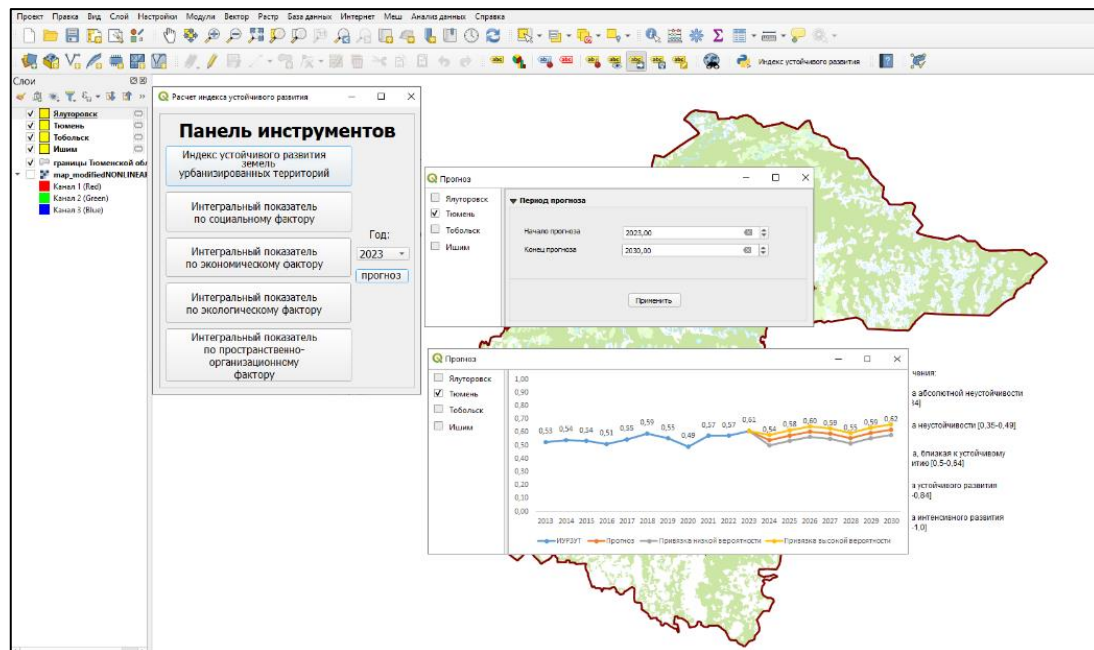


Рисунок 4—Диалоговое окно функции «Прогноз»

Предложенный модуль позволяет значительно сократить время расчета оценки, исключить фактор человеческих ошибок, а также для наглядности

предусмотрено формирование схем зонирования по уровню устойчивого развития земель урбанизированных территорий.

В четвертом разделе представлена апробация методики оценки устойчивого развития земель урбанизированных территорий на примере юга Тюменской области.

Согласно предложенной методике автором была проведена оценка устойчивого развития земель городских округов городов Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск за 2024 год. На рисунке 5 представлен результат оценки в виде схемы зонирования по уровню устойчивого развития земель урбанизированных территорий.



Рисунок 5 – Схема уровня устойчивого развития земель урбанизированных территорий юга Тюменской области (индекс устойчивого развития земель урбанизированных территорий), 2024 год

По результатам проведенной оценки построена прогнозная функция уровня устойчивого развития городских округов юга Тюменской области. На рисунке приведен прогноз уровня устойчивого развития городского округа города Тюмени до 2030 года. Исходя из прогноза, Тюмень будет находится в зоне, близкой к устойчивому развитию, т.е. наблюдаются локальные проблемы в развитии территории.



Рисунок 6 – Прогноз уровня устойчивого развития земель городского округа
город Тюмень

Для более детальной разработки корректирующих мероприятий определены факторы, критерии показатели, которые необходимо усилить и построена схема зонирования по пространственно-организационному фактору для определения наиболее уязвимых территорий (рисунок 7).

Подводя итог оценки устойчивого развития земель урбанизированных территорий для городского округа города Тюмени, мы выявили особо проблемные факторы, которые не дают перейти в зону устойчивого развития. Автором предлагается внести корректировки в Генеральный план в части строительства объектов социальной инфраструктуры – объекты дошкольных и школьных общеобразовательных учреждений на 2025, 2027 года, а также предусмотреть увеличение зон озелененных территорий.

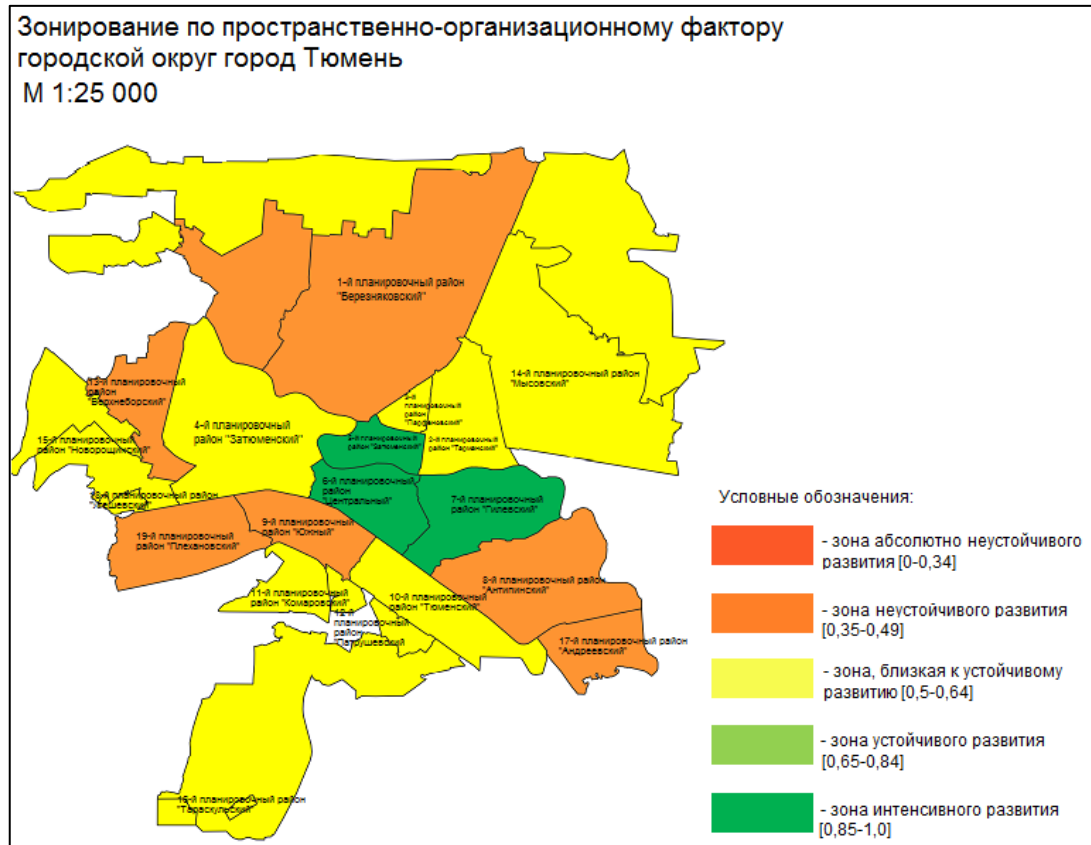


Рисунок 7 - Схема зонирования по пространственно-организационному фактору городского округа город Тюмень, 2024 год

Таким образом, внедрение предложенной методики оценки устойчивого развития земель урбанизированных территорий позволит органам местного самоуправления принимать научно обоснованные управленческие и проектные решения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные результаты диссертационного исследования:

1. Выполнен анализ теоретических и методических положений в области устойчивого развития земель урбанизированных территорий.
2. Предложена методика оценки устойчивого развития земель урбанизированных территорий, обеспечивающая принятие научно обоснованных управленческих и проектных решений в области территориального планирования.

3. Обоснованы факторы, критерии и репрезентативные показатели устойчивого развития земель урбанизированных территорий, позволяющие оценить не только эколого-социально-экономические характеристики, но и пространственно-организационные.

4. Разработан программный модуль «Оценка устойчивого развития земель урбанизированных территорий», позволяющий в автоматизированном режиме произвести расчет оценки устойчивого развития земель урбанизированных территорий и на ее основе построить тематические схемы зонирования.

5. Апробирована методика оценки устойчивого развития земель урбанизированных территорий на примере юга Тюменской области, которая позволила предложить мероприятия по обеспечению такого развития, а также на основе полученных данных сформировать прогноз до 2030 года.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК России

1. Айнуллина К.Н., Оценка устойчивого развития земель урбанизированных территорий на примере городского округа города Тюмень / К. Н. Айнуллина, О.В. Богданова – Текст : непосредственный // Известия вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». – 2025 – Т. 69 № 2 – С. 82–92. – DOI:10.30533/GiA 2025-015.

2. Айнуллина, К. Н. Оптимизация системы управления развитием урбанизированных территорий / К. Н. Айнуллина, А. В. Кряхтунов, В. Н. Москвин - Текст : непосредственный // Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного университета геосистем и технологий). – 2024. – Т. 29, № 3. – С. 126-133. – DOI 10.33764/2411-1759-2024-29-3-126-133.

3. Черных, Е. Г. Принципы идентификации урбанизированных территорий и индикаторы их устойчивого развития / Е. Г. Черных, **К. Н. Айнуллина** – Текст : непосредственный // Геодезия и картография. – 2023. – Т. 84, № 6. – С. 50-58. – DOI 10.22389/0016-7126-2023-996-6-50-58.

4. Кряхтунов, А. В. Выявление несоответствий сведений ЕГРН с целью устойчивого развития территории / А. В. Кряхтунов, **К. Н. Айнуллина** – Текст : непосредственный // International Agricultural Journal. – 2022. – Т. 65, № 2. – DOI 10.55186/25876740_2022_6_2_17. – EDN HUREGD.

Монография

5. Кряхтунов, А. В. Устойчивое развитие урбанизированных территорий / А. В. Кряхтунов, **К. Н. Айнуллина**. – Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2022. – 169 с. ISBN 978-5-9961-2973-7. (авторское участие 50 %).

Прочие работы

6. Айнуллина, К. Н. Анализ концепции устойчивого развития / К. Н. Айнуллина – Текст : непосредственный // Московский экономический журнал. – 2023. – Т. 8, № 2. – DOI 10.55186/2413046X_2023_8_2_79.

7. Айнуллина, К. Н. Анализ методик оценки устойчивого развития территорий / К. Н. Айнуллина – Текст : непосредственный // Экономика и предпринимательство. – 2024. – № 3(164). – С. 587-590. – DOI 10.34925/EIP.2024.164.3.112.

Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ

8. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025668554. Оценка устойчивого развития земель урбанизированных территорий: заявка № 2025667229: заявл. 17.06.2025: опубл. 17.07.2025/ **Айнуллина К.Н.**, Богданова О.В., Илюшина Т.В.